Unidade 03

Profª M. Sc. Luciana De Nardin

PUC Minas Virtual

Algoritmos genéticos (cont.)

PUC Minas Virtual

Algoritmos genéticos (AGs)

1) Codificação do problema
2) Definição da função de aptidão
3) Operadores genéticos
4) Critério de parada

3) Operadores genéticos

- Selecionar e transformar os cromossomos de uma população
  - Seleção
  - Cruzamento
  - Mutação

3) Operadores genéticos >> mutação

- Operador exploratório sem comprometer o processo evolutivo
- Taxa baixa >> previne estagnação e possibilita explorar o espaço de busca
- Taxa alta >> compromete o processo evolutivo devido ao excesso de aleatoriedade

3) Operadores genéticos >> mutação

Ind. 1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0
Ind. 2	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0
Ind. 3	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0
.....										
Ind. 5000	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0

Total de genes = total de indivíduos * total de genes por indivíduo

5000 * 10 = 50000 genes

3) Operadores genéticos >> mutação

Ind. 1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0
Ind. 2	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0
Ind. 3	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0
.....										
Ind. 5000	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0

Total de genes = total de indivíduos * total de genes por indivíduo

5000 * 10 = 50000 genes

Total de genes a serem mutados = total de genes * taxa de mutação

50000 * 1% = 500 genes

3) Operadores genéticos >> mutação

- Operador exploratório sem comprometer o processo evolutivo
- Taxa baixa >> previne estagnação e possibilita explorar o espaço de busca
- Taxa alta >> compromete o processo evolutivo devido ao excesso de aleatoriedade

3) Operadores genéticos >> mutação

Enquanto **número de genes a serem mutados** não for atingido

selecione aleatoriamente o indivíduo

selecione aleatoriamente o gene

selecione aleatoriamente (dentre os valores possíveis) o novo valor do alelo

Fim enquanto

3) Operadores genéticos >> mutação

Antes da mutação

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0
2	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0
3	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0
					...	....				
5000	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0

Após a mutação

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0
2	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0
3	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0
					.....					
5000	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0

PUC Minas Virtual

3) Operadores genéticos >> mutação

- Tipos de mutação
  - Uniforme
  - Inserção
  - Inversão
  - *Creep*

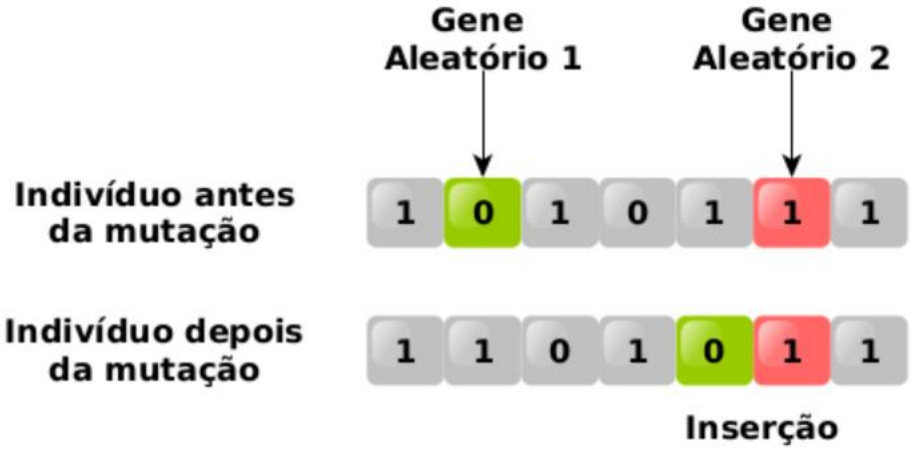
3) Operadores genéticos >> mutação

- Mutação uniforme

Fonte: Kato (2021)

3) Operadores genéticos >> mutação

- Mutação por inserção



Fonte: Kato (2021)

3) Operadores genéticos >> mutação

- Mutação por inversão

Fonte: Kato (2021)

4) Critério de parada

- Número de gerações
- Valor ótimo da função de aptidão
- Convergência
- Estagnação

Referências bibliográficas

De Nardin, L. Investigação do modelo de aprendizagem híbrido genético-baseado em instâncias. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de São Carlos. 2003.

Holland, J. H. *Adaptation in natural and artificial systems.* Ann Arbor, University of Michigan Press. 1975.

Kato, R. Algoritmos genéticos. 2021. Disponível em: https://bioinfo.com.br/algoritmos-geneticos/. Acesso em: 05 mar. 2022.

Mitchell, M. *An introduction to genetic algorithms.* University of Michigan Press. 1996.

PUC Minas
Virtual